

门诊处方中氯吡格雷与其他药物相互作用的情况分析

陈旭, 杨爱琴, 林秀钦, 俞丽丽(福建省福清市医院临床药理学室 福清 350300)

摘要: 目的 了解我院门诊处方中氯吡格雷和其他药物联合用药情况,为临床合理用药提供参考。方法 收集我院 2018 年 3 月 1 日~4 月 30 日门诊处方中含氯吡格雷的处方,从中筛选出含质子泵抑制剂和(或)他汀类药物处方,记录处方中联合应用情况,以相关文献及资料报道为基础,评价处方中存在的药物相互作用。结果 共查阅 1000 张处方,筛选含质子泵抑制剂处方 215 张,占总处方数 21.5%。含他汀类处方 726 张,占总处方数 72.6%。3 种药物联合使用处方 115 张,占总处方数 11.5%。结论 我院氯吡格雷和质子泵抑制剂、他汀类药物联用有较高合理率,对开具不合理用药处方医师应进行专门的用药宣教。为了提高联合用药的安全性和有效性,临床医师应尽量避免使用明确存在较大相互作用的药物联用,选择没有或较少相互作用的同类药物。

关键词: 氯吡格雷; 质子泵抑制剂; 他汀类药物; 药物相互作用

中图分类号: R969.3 **文献标识码:** B **文章编号:** 1006-3765(2018)-10-08240-0245-02

氯吡格雷是一种新型的抗血小板药物,具有服用剂量小、副作用小、作用效果快等特点^[1]。主要用于治疗动脉粥样硬化血栓形成、急性冠脉综合征、预防冠状动脉内支架植入术后支架内再狭窄和血栓性并发症等。它是一种无活性的前体药物,需经肝药酶代谢产生有活性的产物才能起作用。对于心血管疾病患者,常用的药物如质子泵抑制剂(Proton pump inhibitors, PPIs)和他汀类调脂药也需经肝药酶代谢,两者与氯吡格雷之间存在药物相互作用。本研究以药物代谢学角度,调查福清市医院(以下简称“我院”)门诊处方中氯吡格雷与两药联用情况,对其进行分析,为临床合理用药提供依据,确保患者用药安全有效。

1 资料与方法

1.1 资料来源 利用医院 HIS 管理系统(易联众信息技术股份有限公司研发),随机抽取我院 2018 年 3 月 1 日~4 月 30 日门诊处方中含氯吡格雷的处方共 1000 张。

1.2 方法 筛选出含 PPIs 和(或)他汀类药物的处方,记录处方中联合应用情况,以相关文献及资料报道为基础,评价处方中存在的药物相互作用。

2 结果

本研究共查阅 1000 张处方,筛选出含 PPIs 处方 215 张,占总处方数 21.5%,兰索拉唑在 PPIs 中的使用率最高,其次为泮托拉唑(部分处方存在多药联合情况,统计表的合计值可能会大于处方总数)。含他汀类处方共 726 张,占总处方数的 72.6%,阿托伐他汀在他汀类药物中的使用率最高,其次为瑞舒伐他汀。氯吡格雷联合 PPIs 和他汀类药物处方有 115 张,占总处方数 11.5%,以瑞舒伐他汀+兰索拉唑最为常见。

表 1 氯吡格雷联合 PPIs 的处方统计

项目	兰索拉唑	泮托拉唑	雷贝拉唑	奥美拉唑	艾司奥美拉唑
处方数(张)	97	54	50	10	4
比例(%)	45.1	25.1	23.3	4.6	1.9

表 2 氯吡格雷联合他汀类药物的处方分析

项目	阿托伐他汀	瑞舒伐他汀	氟伐他汀	普伐他汀
处方数(张)	441	251	25	9
比例(%)	60.7	34.6	3.5	1.2

表 3 氯吡格雷联合 PPIs 和他汀类药物的处方分析(张)

药物	兰索拉唑	泮托拉唑	雷贝拉唑	奥美拉唑	艾司奥美拉唑
阿托伐他汀	27	18	6	3	1
瑞舒伐他汀	39	12	3		
氟伐他汀	3	1			
普伐他汀	1		1		

3 讨论

氯吡格雷是噻吩并吡啶类二磷酸腺苷(ADP)受体拮抗剂,只有在体内经过代谢产生一种具有活性的噻吩衍生物,才具有抗血小板聚集的作用^[1]。口服氯吡格雷后在肠道吸收,约 85% 的药物经酯酶 CES1 水解为无活性的酸衍生物。仅 15% 受肝细胞 P450 系列酶(Cytochrome P450, CYP)的调控,通过氧化、水解两步反应转化为有活性的代谢产物,其中 CYP2C19 在氯吡格雷活化过程中起主要作用,其次为 CYP3A4。

3.1 氯吡格雷与 PPIs 的药物相互作用 与氯吡格雷类似, PPIs 也主要通过 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢。PPIs 与其他通过这些药酶代谢的药物发生竞争抑制,主要与药物跟 CYP2C19 的依赖性有关^[2]。依赖性不同,与其他药物发生相互作用的情况各异,依赖性高的药物将与 CYP2C19 结合并抑制较低依赖性药物的生物转化。PPI 按照对 CYP2C19 依赖程度由大到小分别是:奥美拉唑>兰索拉唑>艾司奥美拉唑>泮托拉唑>雷贝拉唑。奥美拉唑对 CYP2C19 的依赖性在 5 种 PPIs 中最强,且有 80% 通过其代谢,因此对氯吡格雷活化的影响是最大的^[3]。美国食品药品监督管理局(FDA)曾在 2009 年多次就氯吡格雷和 PPIs 的联合应用提出“黑框警告”,建议避免在使用氯吡格雷的同时联用奥美拉唑和艾司奥美拉唑^[4]。兰索拉唑对氯吡格雷的影响目前有争议,根据 FDA 最近更新的说明书,兰索拉唑对氯吡格雷临床疗效无明显影响。泮托拉唑虽然主要经 CYP2C19 代谢,但对其亲和力较低,在其他药物经 I 期代谢时,泮托拉唑能迅速从 I 期代谢转变为 II 期代谢,避免与其他药物相互作用,降低了其对 CYP2C19 的依赖性^[3]。雷贝拉唑主要通过非酶途径烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP)代谢,受 CYP2C19 途径影响较小,与经 CYP450 代谢的药物无明显交叉抑制作用^[5]。

由此可见,对于氯吡格雷和 PPIs 联用应首选泮托拉唑,其次为雷贝拉唑和兰索拉唑,避免使用奥美拉唑和艾司奥美拉唑。我院抽取的处方中仍有奥美拉唑和艾司奥美拉唑与氯吡格雷联用,占联合用药处方 6.5%。分析原因,不合理处方大部分是急诊科住院医师和新进医师开具的,年轻医师对这类药物的之间相互作用不了解,往往根据用药习惯选择 PPIs。

3.2 氯吡格雷和他汀类药物的相互作用 他汀类药物是 3-羟基-3 甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂,可竞争性抑制细胞内胆固醇合成早期过程中限速酶的活性,是当前防治高胆固醇血症和动脉粥样硬化性疾病非常重要的药物^[6]。脂溶性他汀类主要通过 CYP3A4 代谢(阿托伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀),水溶性他汀主要通过 CYP3A4 代谢(瑞舒伐他汀、氟伐他汀、普伐他汀)。脂溶性他汀类药物可能会影响氯吡格雷的活化,降低其抗血小板聚集功能。水溶性他汀类药物一般认为对氯吡格雷的抗血小板作用影响较小,因其代谢途径有关^[7]。2003 年, Lau 等^[8]最早提出氯吡格雷与经 CYP3A4 代谢的他汀类药物合用会使血小板平均聚集率明显降低,以阿托伐他汀最为明显,且呈剂量依赖性。这一观点的提出引起临床高度关注,接下来对其的研究也逐渐增多。Trenk D 等^[9]的一项研究表明通过 CYP3A4 代谢的他汀类药物并没有减弱氯吡格雷对 PCI 术后患者的抗血小板作用。最近一项 Meta 分析显示,不同途径代谢的他汀类药物与氯吡格雷联用对最大血小板聚集率和主要不良心脑血管事件的影响组间均无显著性差异,40mg 阿托伐他汀会抑制氯吡格雷抗血小板作用^[10]。

氯吡格雷和他汀类药物联合应用的研究结果有很多,但仍存在很大争议。存在争议的方面包括检验血小板活性的方法有很多,但没有统一、可靠的评价体系;体外测定血小板功能实验有局限性;研究设计方案等方面。在争议的基础上,我们可以认为使用不经 CYP3A4 酶代谢的他汀类药物对氯吡格雷的相互影响可能会更小,临床应用更有效。

在临床治疗过程中,因阿托伐他汀和瑞舒伐他汀是强效降脂药,小剂量就能取得较好的降脂效果,临床应用较多,这一点与我院的用药情况相似。我院氯吡格雷和阿托伐他汀或瑞舒伐他汀合用占联合处方的 95.3%。因现在还存在很大争议,单独联合时对氯吡格雷的影响没有同一的结论,对临床合理用药还不能产生统一的指导。

3.3 氯吡格雷联合 PPIs 和他汀类药物的相互作用 随着氯吡格雷联合 PPIs 和他汀类药物应用范围的日益广泛,使用时间的延长,药物之间的相互作用仍将持续。理论上,所有经 CYP2C19 和 CYP3A4 酶代谢的药物,如 PPIs、他汀类药物对氯吡格雷活化之间,可能存在底物水平的竞争,结果可能在某种程度上会影响氯吡格雷抗血小板的作用,出现氯吡格雷抵抗现象。就目前的研究情况看,对于涉及到多种药物相互作用

的研究极少,同时服用这 3 种药物,患者抗血小板作用能不能达到预期目的,还没有相关报道。因此,建议在 3 种药物联合使用时选用对 CYP2C19 抑制弱的泮托拉唑和不经 CYP3A4 酶代谢的水溶性他汀类药物,以保证临床应用安全有效。

如表 3 所示,3 药联用的处方中有 4 张不合理,占联用处方的 3.4%。与氯吡格雷和 PPIs 联用处方一样,有 3 张是急诊科住院医师和新进医师开具的。

4 结论

综上所述,我院氯吡格雷和 PPIs、他汀类药物联用的总体合理率较高,主要存在问题为急诊科住院医师和新进医师对这类药物的相互作用还没有足够的认识。对于不合理用药情况,临床药师可专门对这些问题进行用药宣教,并且通过医嘱审核、处方点评、临床查房等对氯吡格雷和 PPIs、他汀类药物的合理应用进行干预。

参考文献

- (1) Jiang XL, Samant S, Lesko LJ, et al. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of clopidogrel (J). Clin Pharmacokinet, 2015, 54 (2): 147-166.
- (2) Li XQ, Andersson TB, Ahlstrom M, et al. Comparison of inhibitory effects of the proton pump-inhibiting drugs omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, and rabeprazole on human cytochrome P450 activating (J). Drug Metab Dispos, 2004, 32 (8): 821-827.
- (3) Wedemeyer RS, Blume H. Pharmacokinetic drug interaction profiles of proton pump inhibitors: an Update (J). Drug Saf, 2014, 37 (4): 201-211.
- (4) Alkhatib AA, Elkhatib FA, Khatib OF, et al. Gastric acid-reducing medications and clopidogrel: what are the latest FDA recommendations (J). Am J Gastroenterol, 2010, 105 (5): 1211.
- (5) 刘菲, 郑松柏. 重视质子泵抑制剂的安全性 (J). 中国新药与临床杂志, 2012, 9 (31): 493-498.
- (6) Matsushita K, Hibi K, Komura N, et al. Effects of 4 statins on regression of coronary plaque in acute coronary syndrome (J). Circ J, 2016, 80 (7): 1634-1643.
- (7) McTaggart F. Comparative pharmacology of rosuvastatin (J). Atheroscler Suppl, 2003, 4 (1): 9-14.
- (8) Lau WC, Waskell LA, Wathkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction (J). Circulation, 2003, 107 (1): 32-37.
- (9) Trenk D, Hochholzer W, Frundi D, et al. Impact of cytochrome P450 3A4-metabolized statins on the antiplatelet effect of a 600-mg loading dose clopidogrel and on clinical outcome in patients undergoing elective coronary stent placement (J). Thromb Haemost, 2008, 99 (1): 174-181.
- (10) 戎智韬, 项荣武, 杨静玉, 等. 他汀类药物对氯吡格雷抗血小板作用影响的 Meta 分析 (J). 沈阳药科大学学报, 2015, 32 (3): 223-233.